Informe Laboratorio II

Loza, Santiago Benjamin; 15214; santi.benjamin2001@gmail.com

Rossi, Juan Manuel; 16235; juan_rossi@outlook.es

Fontanals, Manuel; 18669;manuelfonta7@gmail.com

Nepveux, Agathe; 22DC41374;agathe.nepveux@imt-atlantique.net

TEMA: Aplicaciones de Amplificadores Operacionales

ASIGNATURA: Circuitos Electrónicos 1

ÁREA: Departamento de Ingeniería Electrónica

1. Objetivos:

- Diseñar la Etapa 1 para obtener una onda cuadrada en V_a de frecuencia f_o = 100Hz y una amplitud pico a pico de 14,8V.
- En la Etapa 2, elegir R_6 para obtener una amplitud en V_b de 2V y comparar con la tensión Ve.
- Con los valores de diseño elegidos en las etapas anteriores hallar teóricamente la forma de onda de la tensión de salida V_o y verificar.

2. Introducción

El amplificador operacional puede funcionar de diferentes maneras según cómo se lo configure dentro del circuito. Por ejemplo, cuando se lo realimenta de forma positiva, puede operar como comparador: en esta configuración, compara la entrada con una tensión de

referencia, y su salida solo puede tomar dos valores posibles, que corresponden a los voltajes de alimentación del operacional, es decir, +Vcc y -Vcc.[1]

Por otro lado, si se lo realimenta de manera negativa, el operacional se comporta como un amplificador lineal. En este caso, la salida varía de forma continua y proporcional a la entrada, siempre que se mantenga dentro de los límites de alimentación de +Vcc y -Vcc.

Estas configuraciones se aplican en el circuito desarrollado en esta práctica de laboratorio, el cual fue diseñado como un generador de señales compuesto por tres etapas diferenciadas.

- La primera etapa está destinada a generar una onda cuadrada a partir de una realimentación positiva que configura al amplificador operacional como un oscilador.
- La segunda etapa cumple la función de integrar la señal generada previamente, implementando una red integradora que produce una señal de salida de forma triangular.
- La tercera etapa realiza una rectificación de onda completa de la señal, donde se busca obtener la señal triangular de la entrada rectificada, con una ganancia en amplitud.

3. Materiales y desarrollo

- Resistencias:
  - 5 100kΩ
  - 2 10kΩ
  - 2 1kΩ
  - 470Ω
  - 47kΩ
  - 2 3.3kΩ
  - 22kΩ
- Capacitores:
  - 100nF
  - 470nF
  - 47μF
- 4 Amplificadores Operacionales UA741
- Potenciómetro de 10KΩ
- 2 Diodos Zener 1N4736A
- 2 Diodos 1N4007

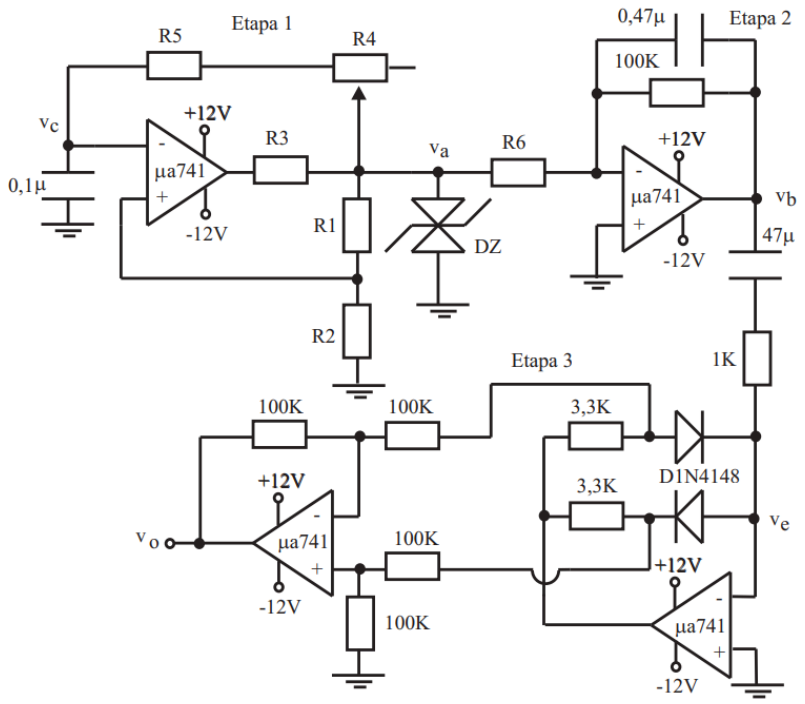


Figura 1: Esquema circuital utilizado

En la etapa 1 se diseña el circuito oscilador, R_1 y R_2 se eligen grandes (10kΩ) para que la mayoría de la corriente circule por los diodos zener, R_3 se elige como limitante a tal corriente y R_5 y R_4 se eligen para que el circuito oscile con una frecuencia de 100 Hz; los diodos zener se eligen de 6.65V (y se presupone 0.7V en directa) para obtener una salida en V_a de aproximadamente 14.8V pico a pico.

Para calcular R_3, como el operacional se utiliza realimentado positivamente, entonces su salida es de 12V y los zener imponen 6.8V y 0.85V polarizados en inversa y en directa (respectivamente), como se buscan 5 mA entonces:

$$R_3 = \frac{V_{op} - V_Z - V_\gamma}{I_{R3}} = \frac{12V - 6.65V - 0.7V}{5mA} = 930\Omega \qquad \text{[Ecuación 1]}$$

Se puede observar cómo varía la caída de voltaje sobre el capacitor (V_c) para calcular la oscilación buscada mediante la ecuación:

$$V_c = V_{R2} - (V_{R2} - V_{inicial}) \cdot e^{-\frac{t}{0.1u \cdot (R5+R4)}} \qquad \text{[Ecuación 2]}$$

Donde:

$$V_{R2} = V_a \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad \text{[Ecuación 3]}$$

Donde R_1 y R_2 se eligen iguales para simplificar los cálculos, R_5 es grande (47kΩ) y R_4 se coloca un potenciómetro para una regulación fina de la frecuencia. $V_{inicial}$ varía de ciclo en ciclo, inicialmente se supone cero y con una salida en Va de 7.4V, luego se ajustan a los valores de V_{R2} y V_c en cada ciclo, siguiendo una gráfica como en la Figura 2.

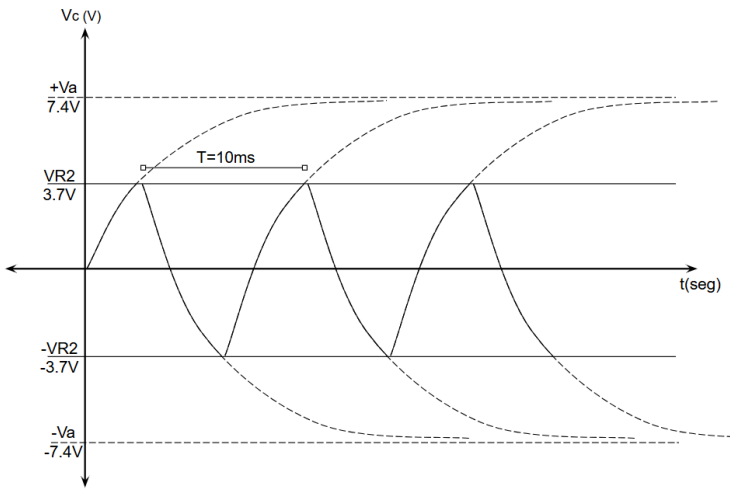


Figura 2: Diagrama temporal de la señal en el capacitor de la etapa 1

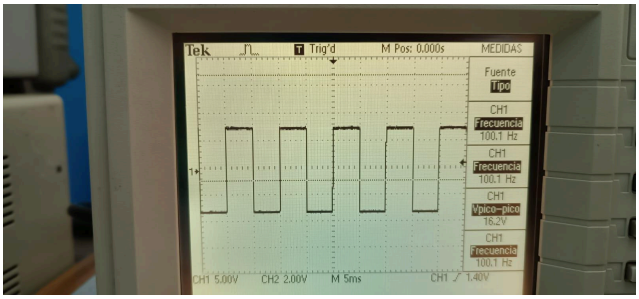
Por último, en la segunda etapa, como se utiliza un operacional con realimentación negativa, el voltaje en la pata inversora es igual al voltaje en la pata no inversora, entonces se calcula R_6 para que a la salida de V_b hallan 4V pico a pico, para esto se utiliza la ecuación.

$$R_6 = \frac{1}{2f}\frac{V_a}{V_b \cdot 0.47u} = \frac{7.4V}{2 \cdot 100 \cdot 4V \cdot 0.47uF} = 19.7k\Omega \quad \text{[Ecuación 4]}$$

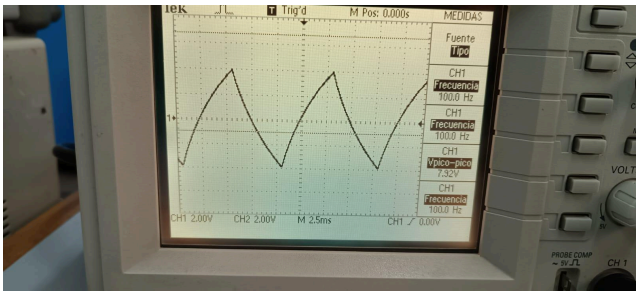
En ésta misma etapa se coloca una resistencia de 100kΩ para que las corrientes de desajuste no cargue el capacitor y deje de actuar como un integrador.

4. Resultados y análisis de datos

Con las resistencias resultantes del desarrollo teórico se arma el circuito y se mide los siguientes valores en el osciloscopio:

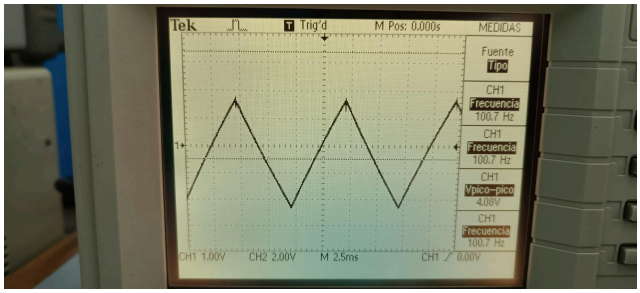


- En V_a se encuentra la señal cuadrada buscada con una frecuencia de 100Hz y amplitud pico a pico de 16.2V. Esto se debe a la utilización de diodos Zener comerciales los cuales teóricamente para el objetivo del trabajo deberían de ser de V_γ=0.7V y V_z=6.65V para conseguir 14.8V pico a pico. Pero los valores comerciales cercanos son de V_z=6.8V o V_z=6.2V y V_γ no es 0.7 exactamente. En este caso se elige utilizar los Zener de V_z=6.8V y se mide a la salida de la primera etapa una tensión pico a pico de 16,2V, resultando diferente a la esperada debido a que las tensiones de los diodos difieren de las teóricas.

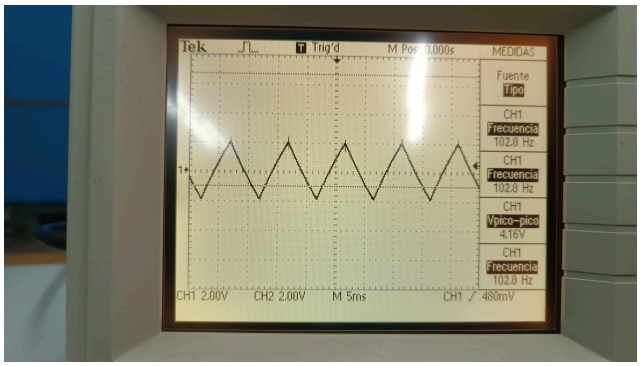


- En V_c se encuentra la señal de carga y descarga buscada con una frecuencia de 100Hz cumpliendo con los objetivos planteados gracias a poder compensar la dispersión de los componentes mediante un potenciómetro que varía la resistencia que acompaña el capacitor.

Continuando con la segunda etapa, al aplicarla se consiguen las siguiente mediciones:

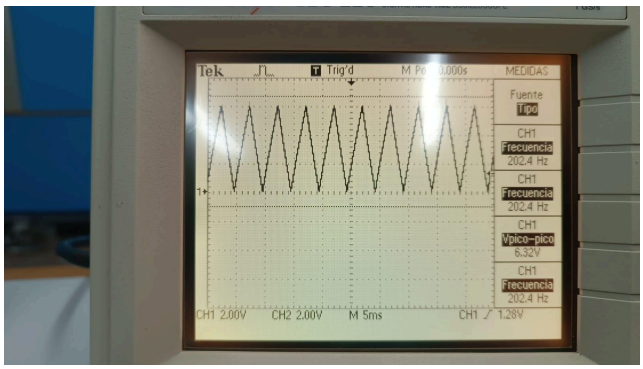


- En V_b tenemos una señal triangular de 2.04V de amplitud montada sobre una tensión continua de -0.3V aproximadamente.



- En V_e se tiene la misma señal triangular pero sin la tensión media de -0.3V gracias al efecto del capacitor de 47μF el cual en continua actúa como un circuito abierto y en alterna de 100 Hz como un cortocircuito.

Finalmente analizando la tercera y última etapa se encuentra a la salida la onda entrante por V_e rectificada (por lo que su frecuencia se duplica y reduce su amplitud a la mitad a cambio de ser siempre positiva) y amplificada 3 veces(ya que pasa de tener una amplitud pico a pico luego de ser rectificada de 2.04V a 6.32V).



5. Conclusión

El circuito final es cercano al propuesto teóricamente donde la principal diferencia es dada por los Zener comerciales, cuyos valores no son los ideales, la primer etapa genera una onda cuadrada de 16.2 Vpp, esto ocasiona que se deban aumentar las resistencias de limitador de corriente (R_3) y de la etapa 2 (R_6) para obtener en su salida una señal triangular de 2V de amplitud.

La etapa rectificadora cumple correctamente su función de rectificar la señal y amplificarla 3 veces.

6. Referencias

[1]Analysis and design of analog integrated circuits / Paul R. Gray . . . [et al.]. — 5th ed.ISBN 978-0-470-24599-6 (Cap. 6)